Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 7

по дисциплине «Силовая электроника»

Автономные инверторы напряжения и тока. Широтно-импульсная модуляция

ЮУрГУ–13.03.02.2026.СЭ.07 КЛ

Преподаватель: Дудкин М.М.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОНОМНЫХ ИНВЕРТОРОВ 2
1.1 Признаки классификации 2
Выводы по разделу один 3
2 ОДНОФАЗНЫЕ АИН И РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 3
2.1 Однофазные мостовая и полумостовая схемы 3
2.2 Одноимпульсная ШИР 3
2.3 Двухполярная и однополярная ШИМ 4
Выводы по разделу два 4
3 ТРЁХФАЗНЫЕ АИН И АИТ 4
3.1 Трёхфазный мостовой АИН 4
3.2 Аналоговая и пространственно-векторная ШИМ 4
3.3 Автономные инверторы тока 5
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Автономный инвертор (АИ) преобразует постоянный ток в переменный регулируемой частоты для нагрузки, не связанной с сетью. В лекции рассмотрены классификация АИ, однофазные и трёхфазные инверторы напряжения (АИН) и тока (АИТ), способы регулирования величины и формы выходного напряжения – широтно-импульсное регулирование (ШИР), двух- и однополярная ШИМ, пространственно-векторная и аналоговая ШИМ.

1 КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОНОМНЫХ ИНВЕРТОРОВ

1.1 Признаки классификации

– по виду входного источника: инверторы напряжения (питаются от источника напряжения – на входе конденсатор большой ёмкости; выходное напряжение задаётся инвертором, ток определяется нагрузкой) и инверторы тока (питаются от источника тока – на входе дроссель большой индуктивности; задаётся форма тока, напряжение зависит от нагрузки); резонансные инверторы;

– по вентилям: на однооперационных тиристорах (нужны узлы искусственной коммутации), на запираемых тиристорах, на транзисторах (IGBT, MOSFET);

– по способу коммутации тиристорных АИ: с одноступенчатой и двухступенчатой коммутацией; по месту включения коммутирующих конденсаторов – параллельные, последовательные, последовательно-параллельные.

В АИН обязательны обратные диоды параллельно ключам: они проводят реактивный ток нагрузки обратно в конденсатор. В тиристорном АИТ выходное напряжение может быть больше входного (резонанс коммутирующих конденсаторов с нагрузкой); при сбросе нагрузки до холостого хода напряжение на конденсаторах резко растёт – опасный режим. Опрокидывание тиристорного инвертора – недопустимый режим, когда выключаемый тиристор не успевает восстановить запирающие свойства за время t_{δ}, и источник замыкается накоротко; аварийный ток прерывают отключением питания или специальной защитой.

Выводы по разделу один

1) АИН: источник напряжения, конденсатор на входе, обратные диоды; АИТ: источник тока, дроссель на входе.

2) Современные АИ выполняют на транзисторах IGBT, тиристорные – требуют искусственной коммутации.

2 ОДНОФАЗНЫЕ АИН И РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

2.1 Однофазные мостовая и полумостовая схемы

Мостовой АИН – четыре ключа с обратными диодами; поочерёдное включение диагональных пар даёт на нагрузке прямоугольное напряжение амплитудой U_d. Полумостовой – два ключа и ёмкостный делитель (средняя точка источника), амплитуда $U_d/2$. Спектр прямоугольного напряжения – нечётные гармоники с амплитудами $U_{(n)m} = 4U_d/(n\pi)$; коэффициент высших гармоник около 0,48. Частоту меняют частотой переключения ключей. Достоинства АИН – жёсткая внешняя характеристика, простота; недостатки – несинусоидальное напряжение, его величина без модуляции не регулируется.

2.2 Одноимпульсная ШИР

В мостовом АИН вводят сдвиг управления противоположными стойками – в каждом полупериоде формируется один импульс длительностью λ. Выходное напряжение регулируется длительностью импульса:

$$U_{(1)m} = (4U_d/\pi)\cdot\sin(\lambda/2), \qquad (2.1)$$

но при малых λ возрастают высшие гармоники. Между переключениями противофазных транзисторов одной стойки вводят «мёртвое время» – задержку, исключающую сквозной ток.

2.3 Двухполярная и однополярная ШИМ

При ШИМ ключи переключаются с высокой несущей частотой, а скважность импульсов меняется по синусоидальному закону, задаваемому модулирующим сигналом; первая гармоника выходного напряжения повторяет модулирующую синусоиду, а высшие гармоники смещаются в область несущей частоты и легко фильтруются индуктивностью нагрузки.

– двухполярная ШИМ: диагонали переключаются попеременно, на выходе импульсы $+U_d$ и $–U_d$; проще, но больше пульсации тока;

– однополярная ШИМ: стойки управляются раздельно, в каждом полупериоде импульсы одного знака чередуются с нулём (по таблице состояний ключей); эффективная частота пульсаций удваивается, гармонический состав лучше.

Регулировочная характеристика при синусоидальной ШИМ линейна: $U_{(1)m} = \mu \cdot U_d$, где μ – коэффициент (глубина) модуляции (до 1 без перемодуляции).

Выводы по разделу два

1) Прямоугольное напряжение АИН содержит гармоники $4U_d/(n\pi)$.

2) ШИР – один импульс регулируемой длительности; ШИМ – высокочастотная модуляция, первая гармоника пропорциональна глубине модуляции.

3 ТРЁХФАЗНЫЕ АИН И АИТ

3.1 Трёхфазный мостовой АИН

Шесть ключей, каждый проводит 180° (при простом прямоугольном управлении), в каждый момент открыты три ключа. Фазное напряжение нагрузки, соединённой звездой, – ступенчатое ($U_d/3$, $2U_d/3$), линейное – прямоугольное с паузами по 60°. В спектре отсутствуют гармоники, кратные трём; остаются 5, 7, 11, 13-я:

$$U_{ф(1)m} = 2U_d/\pi;\ U_{л(1)m} = 2\sqrt{3}\cdot U_d/\pi. \qquad (3.1)$$

Пути токов при коммутации зависят от коэффициента мощности нагрузки: при активно-индуктивной нагрузке после выключения транзистора ток продолжает течь через обратный диод противоположного ключа.

3.2 Аналоговая и пространственно-векторная ШИМ

Аналоговая (синусоидальная) ШИМ – три модулирующие синусоиды со сдвигом 120° сравниваются с общим треугольным опорным сигналом; результат управляет стойками инвертора. Наибольшая амплитуда фазной первой гармоники – $U_d/2$ (без перемодуляции).

Пространственно-векторная ШИМ основана на теории пространственного вектора: трёхфазную систему напряжений представляют одним вектором на

комплексной плоскости. Восемь состояний ключей дают шесть базовых ненулевых векторов (модуль $2U_d/3$, сдвиг 60°, делят плоскость на шесть секторов) и два нулевых. Требуемый вектор в каждом секторе формируют за период модуляции T двумя соседними ненулевыми векторами и нулевым с коэффициентами включения γ_1, γ_2 и $\gamma_0 = 1 - \gamma_1 - \gamma_2$, пропорциональными проекциям требуемого вектора. Пространственно-векторная ШИМ даёт на 15 % большее выходное напряжение (амплитуда фазного $U_d/\sqrt{3}$), меньше коммутационных потерь и лучший гармонический состав; легко реализуется на микроконтроллерах.

3.3 Автономные инверторы тока

Однофазный АИТ на полностью управляемых ключах питается через большой дроссель – входной ток постоянен, выходной ток нагрузки прямоугольный амплитудой I_d; параллельно нагрузке включают конденсатор, компенсирующий реактивную мощность и обеспечивающий коммутацию. Анализ ведут по схеме замещения по первой гармонике и векторной диаграмме; внешняя характеристика АИТ мягкая (напряжение сильно зависит от нагрузки), при уменьшении нагрузки напряжение растёт. Трёхфазный АИТ формирует ступенчатый ток с гармониками $6k \pm 1$; применяется и пространственно-векторная ШИМ тока. Достоинства АИТ – естественная защита от КЗ (ток ограничен дросселем), возможность рекуперации без дополнительных устройств; недостатки – мягкая характеристика, перенапряжения, громоздкий дроссель.

Выводы по разделу три

1) Трёхфазный АИН (180°): $U_{ф(1)m} = 2U_d/\pi$, нет гармоник, кратных трём.

2) Пространственно-векторная ШИМ: шесть базовых и два нулевых вектора, коэффициенты γ_1, γ_2, γ_0; на 15 % больше напряжение.

3) АИТ – источник тока с дросселем: мягкая характеристика, естественная защита от КЗ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Гельман, М.В. Преобразовательная техника : учебное пособие / М.В. Гельман, М.М. Дудкин, К.А. Преображенский. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – 425 с.

2 Дудкин, М.М. Силовая электроника : лекции, презентации [Электронный ресурс] / М.М. Дудкин. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219319 (дата обращения: 11.10.2026).